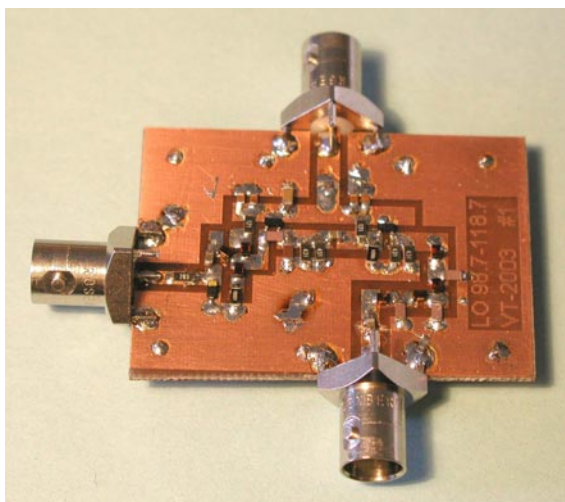


En 98,7-118,7 MHz LO med 55 dB övertonsundertryckning och 13 dBm uteffekt



av

**Robert Hansson (e97rha)
David Zöger (e97dz)**

Handledare: Göran Jönsson

**Radioprojekt vid institutionen för Elektrovetenskap
Lunds tekniska högskola**

Abstract

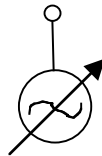
I rapporten beskrivs hur en oscillatorkrets konstrueras med given kravspecifikation som grund. Lösningen bygger på en clapp-oscillator för "high-side injection". Rapporten tar även upp hur de olika komponenterna för biasering, återkoppling i oscillatorn, resonanskrets och filter skall dimensioneras och hur viktigt det är med en ren matningsspänning. Dessutom beskrivs hur övertonerna skall kunna dämpas och hur filtret inte skall påverka oscillatorn, genom att ansluta ett buffertsteg.

Innehållsförteckning

1. Kravspecifikation	3
2. Konstruktion	3
2.1. Oscillatortyp	4
2.1.1. Dimensionering av oscillator	5
2.2. Buffertsteg.....	5
2.3. Stegfilter.....	7
2.3.1. Dimensionering av stegfilter.....	8
2.4. Kretsschema och layout.....	9
3. Resultat och mätningar	10
3.1. Matningens betydelse för oscillators funktion.....	10
3.2. Frekvenskaraktistik och uteffekt.....	11
4. Slutsats	16
5. Acknowledgment.....	17
6. Referenser	17
Bilaga A, datablad över BFR520	18
Bilaga B, datablad över BB619.....	27

Inledning

Göran Jönsson har vid olika tillfällen beskrivit problem som kan uppstå vid konstruktion av lokaloscillatorer. Området verkade därför intressant, varför vi valde detta som projekt i kursen radioprojekt. Syftet med projektet var att få en djupare förståelse för radioelektronik och dess mätmetoder på en praktisk nivå.



Figur 1. Schematisk bild av en spänningsstyrd lokaloscillator (LO).

1. Kravspecifikation

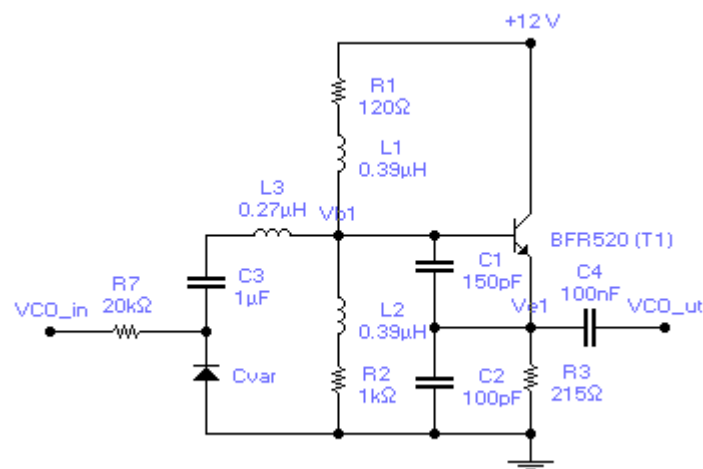
- Användbar i en FM-mottagare, 88-108 MHz.
- Blandarens mellanfrekvens, 10,7 MHz.
- Grundtonens uteffekt > 8 dBm.
- Övertonerna skall ligga 16 dB under grundtonen.
- Icke-harmoniska svängningar får inte överstiga -70 dBc.
- Matningsspänning +12 V.

2. Konstruktion

För att konstruera en LO måste man bestämma sig för vilken sida om bärvågsfrekvensen man skall befinna sig. Den relativa frekvensvariationen är mindre då frekvensen ligger över bärvågen ("high-side injection"), vilket ger något enklare konstruktion. Detta medför att resonatorn inte behöver ha lika stort frekvensområde som vid fallet med "low-side injection".

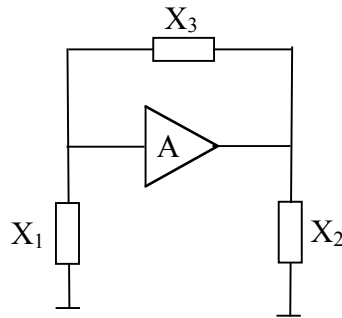
2.1. Oscillatortyp

Det finns en hel uppsjö av oscillatortyper att välja mellan: Colpitt, Hartley, Clapp och en massa andra mer eller mindre intressanta. I denna djungel valdes Clapp-oscillatorn som består av en GK-kopplad transistor, återkopplingsnät (C_1, C_2) samt en resonanskrets (L_3, C_{tot}), se figur 2. C_{tot} är den totala kapacitansen i resonatorn.



Figur 2. Clapp-oscillator med biasering.

Denna struktur valdes för att spolen i resonatorn kan anslutas till en godtycklig vilopunkt men också för att C_1 och C_2 , om dessa väljs stora i förhållande till den totala kapacitansen i resonatorn (C_{tot}), inte påverkar resonansfrekvensen. Detta gör det enkelt att justera resonansfrekvensen, enligt teorin. Enligt den generella oscillatormodellen är $X_1 + X_2 + X_3 = 0$, se figur 3.



Figur 3. Den generaliserade oscillatormodellen.

Detta medför att om X_2 och X_3 är små, är

$X_1 = j\omega L_3 + \frac{1}{j\omega C_{tot}} \approx 0$. Detta ger resonansfrekvensen

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_3 C_{tot}}}. \text{ Förhållandet mellan } C_1 \text{ och } C_2 \text{ måste väljas}$$

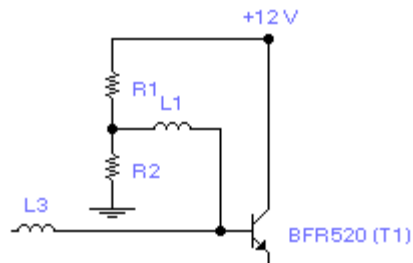
så att en del av Barkhausens svängningskriterium, $A_v \cdot \beta \geq 1$, blir uppfyllt. Eftersom GK-steget har spänningsförstärkningen mindre än 1 måste återkopplingsfaktorn kompensera för denna låga förstärkning.

2.1.1. Dimensionering av oscillator

Clapp-oscillatoren är uppbyggd kring transistorn BFR520 (T_1) som mer än väl klarar vår specifikation. Anledningen till att vi valde denna transistor var dess goda tillgänglighet och höga prestanda som t.ex. hög transitfrekvens. Datablad över transistorn, se bilaga A. Under konstruktionsförfarandet fann vi att uteffekten ökade med kollektorströmmen. Hög uteffekt skall enligt teorin ge lågt fasbrus [1].

Biaseringspunkten vid basen på T_1 (V_{b1}) valdes hög för att erhålla en stor emitterström genom R_3 . Detta görs för att inte, i lika stor utsträckning, lasta ner signalen till nästkommande steg. Därför är R_3 något större än lastresistansen, som utgörs av buffertsteget. R_1 och R_2 har låga värden relativt ingångsresistansen på T_1 . Detta för att uppnå reproducerbarhet i konstruktionen. Det medför att variation på strömförstärkningsfaktorn inte påverkar biaseringspunkten

nämnvärt. L_1 och L_2 är till för att höja impedansen till signaljord och på så sätt minska förlusterna i resonatorn. Vid rapportens färdigställande fick vi reda på att det är onödigt med två spolar då man istället kan göra som i figur 4.



Figur 4. Biaserinnsnät med en spole för att öka signalens impedans till signaljord.

Tyvärr påverkar spolarna resonansfrekvensen något, vilket kan justeras med de övriga frekvensbestämmande komponenterna.

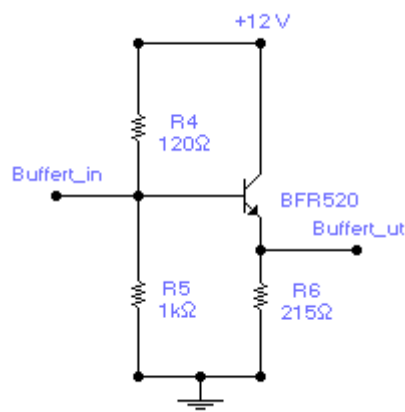
C_1 och C_2 påverkar i stor grad resonansfrekvensen och att oscillatoren överhuvudtaget svänger. Det vill säga att vi inte får någon ortogonalitet i designmetodiken. Resonansfrekvensen ska bestämmas av L_3 och C_{var} då C_1 och C_2 är stora. Detta innebär att C_1 och C_2 inte kan väljas till godtyckligt små värden. Efter försök med större och mindre värden visade det sig att oscillatoren inte fungerade tillfredställande. I området 100 – 150 pF fungerade oscillatoren som bäst.

Resonatorn består i princip av L_3 och C_{var} . C_3 är endast till för att blockera likström så att en godtycklig spänning kan erhållas över varicapen och väljs därför stor så att dess impedans är låg vid den aktuella frekvensen. Alltså en kopplingskondensator som inte påverkar resonansfrekvensen nämnvärt. L_3 påverkar inte bara resonansfrekvensen utan även frekvensområdet. Om L_3 är stor minskar frekvensområdet, eftersom variationen i de övriga komponenterna får mindre betydelse. Omvänt gäller om L_3 är litet.

C_{var} utgörs av varicapen BB619, se bilaga B, och styrs av en yttre spänningskälla via R_7 , vars uppgift är att förhindra att C_{var} belastas av spänningskällan. Eftersom en viss backström (≈ 200 nA @ 60 °C) passerar genom C_{var} kommer ett spenningsfall att ligga över R_7 och ge en lägre spänning över C_{var} .

2.2. Buffertsteg

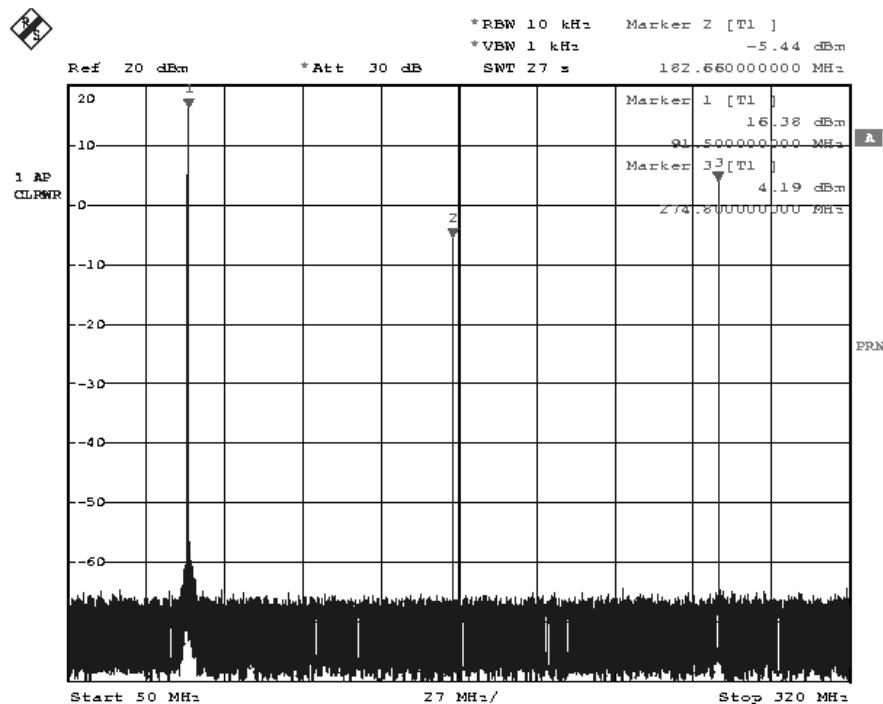
Anledningen till att vi implementerade ett buffertsteg grundades på att efterkommande steg inte skall påverka utgången från oscillatoren. Buffersteget utgörs av ett GK-steg och har hög ingångsimpedans och låg utgångsimpedans. Vi använder samma transistor och samma biaseringspunkt som för oscillatoren på grund av att vi endast vill åstadkomma en någorlunda isolering av oscillatoren. Notera att spolarna ej är medtagna i biaseringsnätet, då dessa förmodligen skulle påverka resonansfrekvensen. Se figur 4.



Figur 5. Buffertsteg med GK-kopplad transistor och biaseringsnät.

2.3. Stegfilter

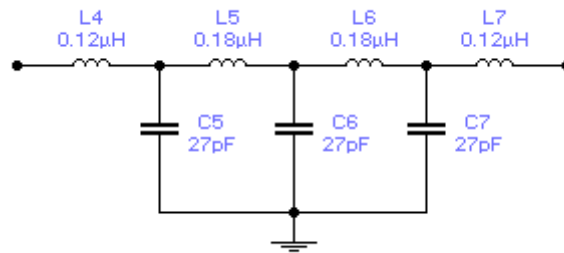
Enligt specifikationen skall övertonerna ligga 16 dB under grundtonen. För att uppnå detta implementerades ett filter. Vad som upptäcktes är att den tredje övertonen dominerade och hade för stor effektnivå, se figur 5. Detta är inget ovanligt då det är allmänt känt att man har problem med den tredje övertonen. Eftersom vi inte hade några signifikanta toner nedanför grundtonen räckte det att konstruera ett låpassfilter.



Figur 6. Oscillatorns och buffertstegets frekvensspektrum. Markör 1 anger grundton. Följande två toppar är andra respektive tredje överton. Notera att den tredje övertonen ej uppfyller kravspecifikationen.

2.3.1. Dimensionering av stegfilter

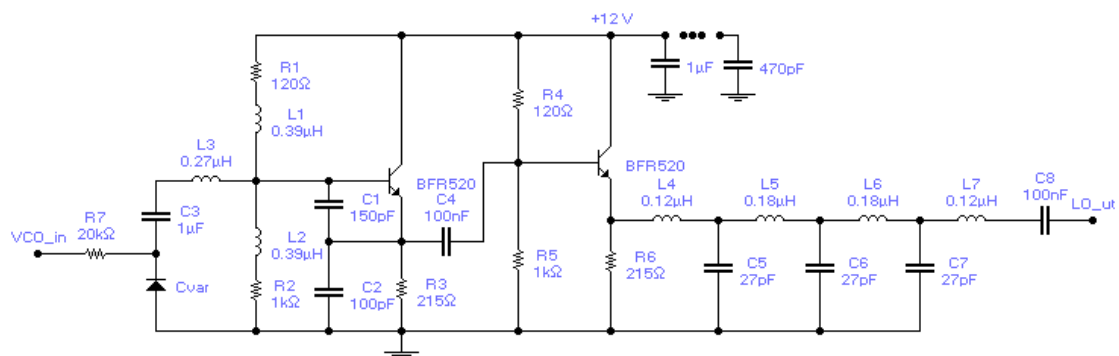
För att trycka ned övertonerna ordentligt skapades ett sjunde ordningens Chebyshev-filtret med 1dB rippel, se figur 6. Chebyshev-filtret valdes för dess branta karakteristik relativt Butterworth-filtret. Nackdelen är att den har rippel i passbandet, vilket vi tror spelar mindre roll eftersom uteffekten är tillräckligt hög. Anpassning förbisågs på grund av att komponentvärdena skulle bli orealiserbara. Vi ansätter att både buffertsteget och lasten har impedansen 50Ω . Detta antagandet är felaktigt men det förenklade designen av filtret på ett separat kort. Vi kunde enkelt mäta upp dess överföringsfunktion på spektrumanalysatorn, utan att ha med ett anpassningsnät.



Figur 7. Sjunde ordningens Chebyshev-filter med brytfrekvens 136 MHz.

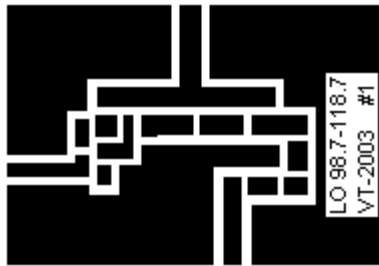
2.4. Kretsschema och mönsterkortslayout

De olika blocken som har beskrivits, kopplas samman och utgör den totala kretslösningen. Ett fåtal avkopplings- och kopplingskondensatorer har tillkommit, se figur 7.



Figur 8. Den totala kretslösningen.

Layouten skapades i ett vanligt ritprogram. Dess utformning gör det enkelt att modifiera vid behov, vilket är viktigt i utvecklingsstadiet, se figur 8. Mönsterkortet är dubbelsidigt där komponentsidan är förbundet med baksidans jordplan. Vid höga frekvenser är det viktigt att ha många jordpunkter.



Figur 9. Komplet layout med möjlighet att modifiera kretsen på grund av dess stora fält.

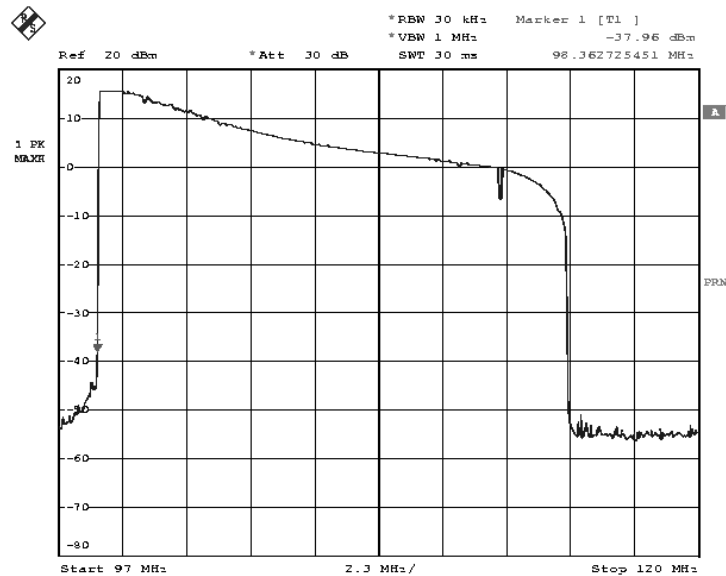
3. Resultat och mätningar

När väl oscillatoren började svänga kunde ett antal mätningar och uppskattningar göras. Det mest intressanta, till att börja med, är frekvensområdet, uteffekten och övertonerna. Andra faktorer som är minst lika betydelsefulla är frekvensstabilitet och icke-harmoniska övertoner. De senare har vi inte försökt påverka, utan snarare konstaterat att dessa existerar.

3.1. Matningens betydelse för oscillatorns funktion

Vid första försöket svängde inte oscillatoren, vilket berodde på att matningsspänningen ej var stabiliserad på kortet. Detta avhjälptes genom att avkoppla V_{cc} till jord med en $1\mu\text{F}$ kondensator. Fler avkopplingskondensatorer med lägre kapacitansvärden påverkade resonansfrekvensen. Detta påvisar hur viktigt det är att ha en ren och stabil matningsspänning.

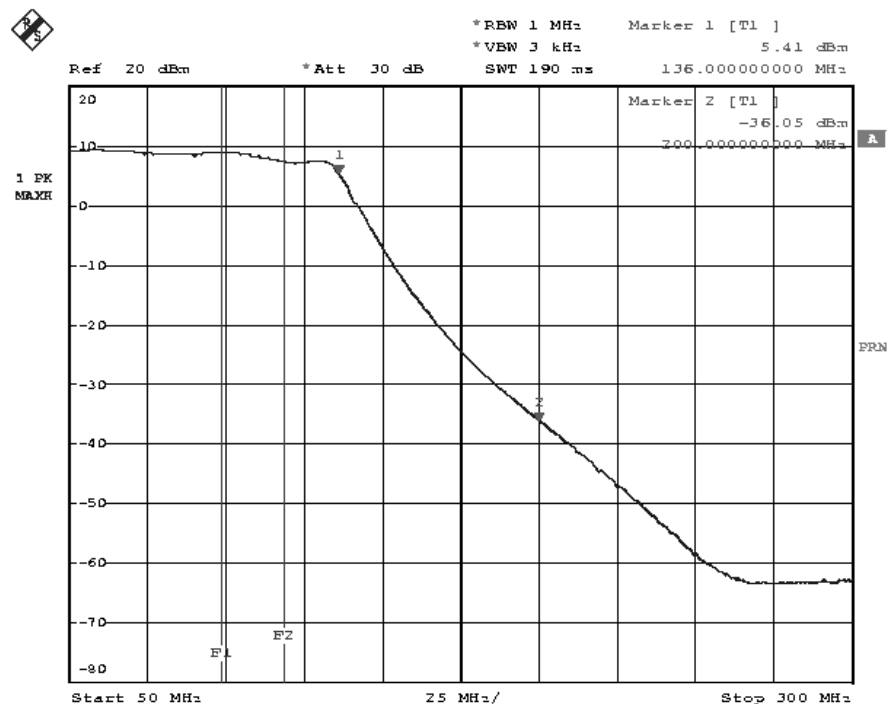
Variation i matningsspänning påverkar kraftigt resonansfrekvensen. Vid lägre matningsspänning ökar frekvensen, se figur 9.



Figur 10. Frekvensens variation då matningsspänningen minskar från 12 V till 3 V. Detta visar att drivspänningens stabilitet är oerhört viktig.

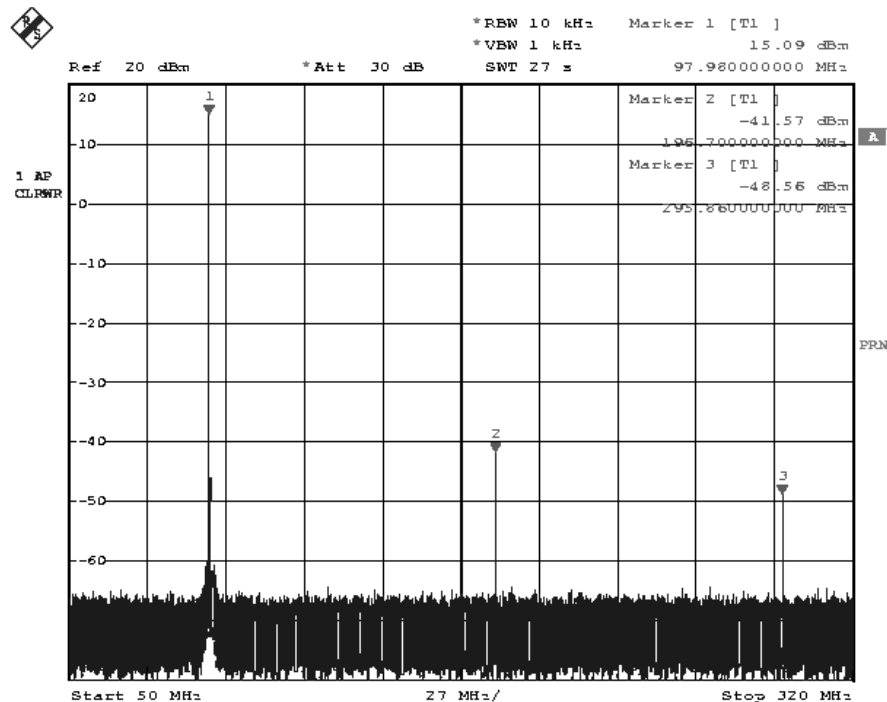
3.2. Frekvenskaraktistik och uteffekt

Frekvensområdet uppfyller specifikationen med en viss marginal, då oscillatoren styrs med en spänning (0-12 V). Uteffekten varierar mellan 15,5 dBm till 13 dBm i frekvensintervallet 98-123 MHz. Den stora variationen beror antagligen på filtrets karakteristik som visas i figur 9.



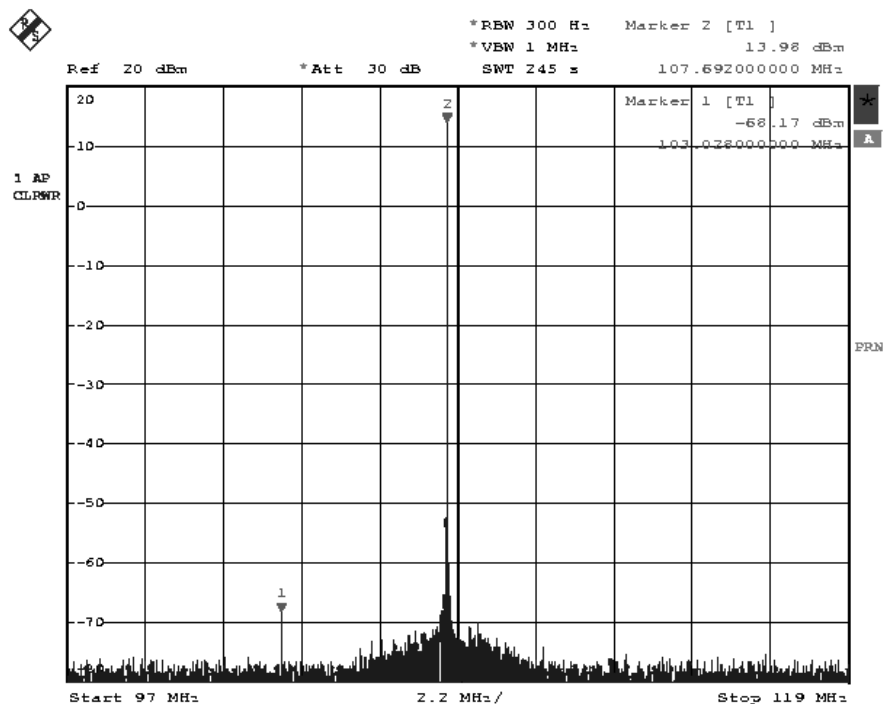
Figur 11. Överföringsfunktionen för sjunde ordningens Chebyshev-filter. De två vertikala linjerna F1 och F2 visar lokaloscillatorns frekvensområde.

Övertonerna efter filtret är kraftigt dämpade, drygt 55 dB under bärvågen. Detta är mycket bra, speciellt med tanke på att vi bara behövde 16 dB undertryckning, se figur 11.



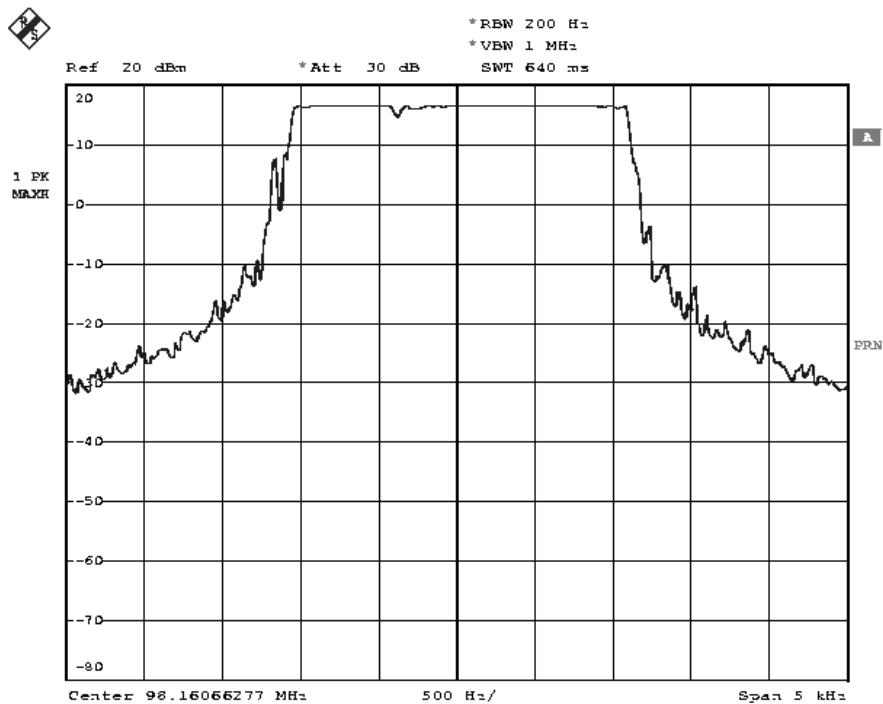
Figur 12. Frekvensspektrum på lokaloscillatorns utgång. Andra och tredje övertonen är kraftigt dämpade. Enligt kravspecifikationen skall övertonerna ligga 16 dB lägre än grundtonen.

De icke-harmoniska svängningarna får enligt specifikationen inte överstiga -70 dBc. Figur 12 visar att inom frekvensområdet 97-119 MHz uppfylls specifikationen.



Figur 13. Icke-harmoniska svängningar inom kravspecifikationens frekvensområde. Markör 1 visar en liten uppstickare som kan vara en blandningsprodukt.

Enligt specifikation skall fasbruset för grannkanalen uppmätas. Denna mätning är svår att genomföra eftersom frekvensvariationen är för stor. Detta kan bero på dålig skärmning av kretsen, men också på själva kretslösningen. Enligt figur 13 visas frekvensvariationen med hjälp av "max hold"-funktionen.



Figur 14. Frekvensvariationen under 6 minuter, efter en lång stabiliseringstid, uppmättes. Anledningen till den långa stabiliseringstiden berodde på att frekvensen långsamt minskade.

4. Slutsats

Det har varit ett intressant och givande projekt som har givit oss en liten inblick i den stora oscillatorvärlden. Trots ringa erfarenhet och varningar har vi lyckats åstadkomma något som självsvänger och delvis uppfyller specifikationen. Detta är vi mycket nöjda med, men vi skulle vilja fortsätta att utveckla och förändra vår konstruktion. Förslag till förbättringar skulle kunna vara följande:

- Kristallbaserad oscillator för stabilare frekvens och högre Q-värde.
- Alternativ utgångsnod på oscillatoren, det vill säga den nod där signalen svänger med högsta amplitud. Kräver eventuellt ett annat buffertsteg.
- Bättre anpassning för att leverera högre uteffekt.
- Skärmning; inbyggnad i plåtlåda. Kan minska att frekvensen driver.
- Ett buffertsteg med högre ingångsimpedans och lägre utgångsimpedans. Minskar belastningen på oscillatoren och levererar högre och stabilare uteffekt.
- Lägre effektförbrukning genom att låta oscillatoren arbeta på en lägre uteffekt och istället leverera en högre uteffekt från buffertsteget.
- Bättre stabilisering av matningsspänning.

Detta är bara några punkter som vi kunde tänka oss att titta närmare på.

5. Acknowledgment

Vi vill tacka följande personer som har hjälpt oss genom projektet:
(alfabetisk ordning)

Göran Jönsson

Mikael Persson

Gustav Wingren

Mats Ågren

Projektkamrater

6. Referenser

- [1] L. Sundström, G.Jönsson, H.Börjeson, "Radio Electronics", Lund 2002.
- [2] Paul H. Young, "Electronic Communication Techniques", Fourth Edition, Prentice-Hall 1999.
- [3] Herbert L. Krauss, Charles W. Bostian, Frederick H. Raab, "Solid State Radio Engineering", John Wiley & Sons 1980.